

③ 1:1.618

④ 1:3.141

17. 바르셀로나 체어를 디자인한 건축가는?

- ① 마르셀 브로이어(Marcel Breuer)
- ② 루이스 설리반(Louis Sullivan)
- ③ 미스 반 데어 로에(Miss van der Rohe)
- ④ 프랭크 로이드 라이트(Frank Lloyd Wright)

18. 다음 중 평면계획시 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 동선처리
- ② 조명분포
- ③ 가구배치
- ④ 출입구의 위치

19. 실내디자인의 전개과정으로 가장 알맞은 것은?

- ① 프로젝트기획 - 디자인계획 - 기본설계 - 실시설계
- ② 디자인계획 - 프로젝트기획 - 기본설계 - 실시설계
- ③ 기본설계 - 프로젝트기획 - 실시설계 - 디자인계획
- ④ 실시설계 - 기본설계 - 디자인계획 - 프로젝트기획

20. 디자인 프로세스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 디자인 문제 해결 과정이라 할 수 있다.
- ② 디자인의 결과는 디자인 프로세스에 의해 영향을 받게 되므로 반드시 필요하다
- ③ 디자인을 수행함에 있어 체계적으로 획일화한 프로세스는 모든 디자인 문제를 해결할 수 있다.
- ④ 창조적인 사고, 기술적인 해결 능력, 경제 및 인간가치 등의 종합적이고 학제적인 접근이 필요하다.

2과목 : 색채 및 인간공학

21. 인간-기계 시스템을 인간에 의한 제어의 정도에 따라 수동 시스템, 기계화 시스템, 자동화 시스템으로 분류할 때, 다음 중 자동화 시스템에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기계는 동력원을 제공한다
- ② 인간은 감시, 정비유지 등을 담당한다.
- ③ 표시장치로부터 정보를 얻어 인간이 조종장치를 통해 기계를 통제한다.
- ④ 기계는 감지, 정보처리, 의사결정 등을 프로그램에 의해 수행한다.

22. 다음 중 중작업, 경작업, 정밀한 작업 등을 서서 하는 작업대의 높이를 설계하는데 있어 그 기준이 되는 신체의 부위로 가장 적절한 것은?

- ① 손목
- ② 팔꿈치
- ③ 배꼽
- ④ 어깨

23. 인간과 기계의 능력을 비교하였을 때 다음 중 기계가 인간보다 우수한 기능은?

- ① 과업 수행에 대한 융통성
- ② 새로운 방법의 창조 능력
- ③ 장시간 지속된 연속가동성
- ④ 예기치 못한 사건에 대한 감지 능력

24. 다음 설명에 해당하는 조명 방법은?

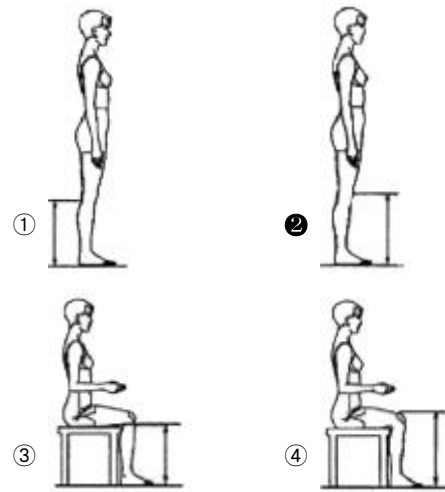
· 조명기구가 간단하기 때문에 효율이 좋다.
· 벽 천장의 색조에 영향을 받지 않는다.
· 균일한 조도는 힘들고, 물체는 강한 음영을 만든다.

- ① 직접조명
- ② 간접조명
- ③ 보상조명
- ④ 전반조명

25. 다음 중 음향과 능력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소음은 장시간 노출되어도 순응되지 않는다.
- ② 낮은 진동수의 소음이 높은 진동수의 소음보다 더 시끄럽다.
- ③ 최소한의 소음이라도 근육의 긴장이 증진되어 에너지를 허비하게 된다.
- ④ 시각의 원근조정, 원근감, 암순응, 거리 판정 등에서 소음의 영향은 크게 미치지 않는다.

26. 다음 중 한국인 인체치수조사 사업에 있어 무릎높이의 측정 방법으로 옳은 것은?



27. 근육운동의 시작시 서서히 증가한 산소소비량은 운동이 종료된 후에도 일정 기간 산소를 더 필요하게 되는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① 기초대사
- ② 산소부채
- ③ 산소지속성량
- ④ 최대산소소비능력

28. 다음 중 외부의 자극이 사라진 뒤에도 감각 경험이 지속되어 얼마동안 상이 남아 있는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 잔상
- ② 환상
- ③ 상상
- ④ 추상

29. 다음 중 구성요소 배치의 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 중요도의 원칙
- ② 기능성의 원칙
- ③ 사용빈도의 원칙
- ④ 작업강도의 원칙

30. 다음 중 신체와 환경 사이의 열교환이 이루어지는 과정과 관련이 가장 적은 것은?

- ① 기압
- ② 전도
- ③ 증발
- ④ 대류

31. 지역의 명칭에서 유래한 색 이름이 아닌 것은?

- ① 나일 블루
- ② 코발트 블루
- ③ 하바나
- ④ 프러시안 블루

32. 다음 색채의 온도감에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 빨강, 노랑, 주황은 난색이다.
- ② 청록, 파랑, 남색은 한색이다
- ③ 연두, 보라는 중성색이다.
- ④ 무채색에서 저명도색은 차가운 느낌을 준다.

33. 색채조절(Color conditioning)에 관한 설명 중 가장 부적합한 것은?

- ① 미국의 기업체에서 먼저 개발했고 기능배색이라고도 한다.
- ② 환경색이나 안전색 등으로 나누어 활용한다.
- ③ 색채가 지닌 기능과 효과를 최대로 살리는 것이다.
- ④ 기업체 이외의 공공건물이나 장소에는 부적당하다.

34. 오스트발트(Ostwald)의 조화론 중 등축계열 조화에 해당되는 것은?

- ① pa - pg - pn ② pa - ia - ca
- ③ ca - ga - ge ④ gc - lg - pl

35. 조화배색에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 대비조화는ダイ나믹한 느낌을 준다.
- ② 동일 유사조화는 강렬한 느낌을 준다.
- ③ 차이가 애매한 색끼리의 배색에서는 그 사이에 가는 띠를 넣어서 애매함을 해소할 수 있다.
- ④ 보색배색은 대비조화를 가져온다.

36. 눈의 구조 중 카메라의 조리개와 같은 작용을 하는 것은?

- ① 홍채 ② 수정체
- ③ 망막 ④ 공막

37. 소방차에 빨간색을 사용하는 원리가 아닌 것은?

- ① 연상 ② 주목성
- ③ 대비 ④ 상징성

38. 보색 상호간의 혼합 결과는?

- ① 무채색 ② 유채색
- ③ 인근색 ④ 유사색

39. 일반적인 색채조절의 용도별 배색에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 천장 : 빛의 발산을 이용하여 반사율이 가장 낮은 색을 이용한다
- ② 벽 : 빛의 발산을 이용하는 것이 좋으나 천장보다 명도가 낮은 것이 좋다.
- ③ 바닥 : 아주 밝게 하면 심리적 불안감이 생길 수 있다.
- ④ 걸레받이 : 방의 형태와 바닥면적의 스케일감을 명료하게 하는 것으로 어두운 색채가 선택된다.

40. 베졸드 효과와 관련이 있는 것은?

- ① 색의 대비 ② 동화현상
- ③ 연상과 상징 ④ 계시대비

41. 목재의 강도에 관한 설명 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 함수율이 높을수록 강도가 크다.
- ② 심재가 변재보다 강도가 크다.
- ③ 옹이가 많은 것은 강도가 작다.
- ④ 추재는 일반적으로 춘재보다 강도가 크다.

42. 강의 기계적 가공법 중 회전하는 롤러에 가열상태의 강을 끼워 성형해 가는 방법은?

- ① 압출 ② 압연
- ③ 사출 ④ 단조

43. 점토의 종류별 특성과 용도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자토는 백색으로 가소성이 부족하여 도자기 원료로 쓰인다.
- ② 석기점토는 유색의 견고치밀한 구조로 내화도가 높으며 유색도기의 원료로 쓰인다.
- ③ 석회질 점토는 용해되기가 어려우며 경질도기의 원료로 쓰인다.
- ④ 내화점토는 회백색 또는 담색이며 내화벽돌, 유약원료로 쓰인다.

44. 알칼리 화합물과 폴리할로겐 탄화수소의 반응에 의하여 얻어지는 고무상의 고분재로서 줄눈재, 또는 구멍을 메우는 용도로 사용되는 것은?

- ① 카세인 ② 치오콜
- ③ 아스팔트 프라이머 ④ 탄성실런트

45. 방수공사에 사용되는 아스팔트의 양부(良否)판정과 가장 거리가 먼 항목은?

- ① 침입도 ② 연화점
- ③ 마모도 ④ 감온비

46. 풍화되기 쉬우므로 실외용으로 적합하지 않으나, 석질이 치밀하고 견고할 뿐만아니라 연마하면 아름다운 광택을 내므로 실내장식용으로 적합한 석재는?

- ① 대리석 ② 사문암
- ③ 안산암 ④ 점판암

47. 두꺼운 아스팔트 루핑을 4각형 또는 6각형 등으로 절단하여 경사지붕재로 사용하는 역청제품의 명칭은?

- ① 아스팔트 싱글 ② 망상 루핑
- ③ 아스팔트 시트 ④ 석면 아스팔트 펠트

48. 강(鋼)에 함유된 탄소성분이 강에 미치는 영향이 아닌 것은?

- ① 강도 ② 신율
- ③ 내산성 ④ 경도

49. 볼트 중 표면마감 상태가 제일 좋은 것은?

- ① 중볼트 ② 상볼트
- ③ 주거볼트 ④ 흑볼트

50. 유리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반 창유리의 비중은 2.5 정도이다.
- ② 판유리의 용도상 가장 중요한 강도는 휨강도이다.
- ③ 일반적으로 사용되는 창유리는 붕규산유리이다.

④ 유리는 일반적으로 취성파괴 재료이다.

51. 다음 중 목재의 결점이 아닌 것은?

- ① 가연성이다. ② 진동 감속성이 작다.
③ 함수율에 따라 변형이 크다. ④ 내구성이 약하다.

52. 다음 표에서 설명하고 있는 내용은?

시멘트에 물을 첨가한 후 화학반응이 발생하며 굳어져가는 상태를 말하며 또한 강도가 증진되는 과정을 의미한다.

- ① 수화 ② 연화
③ 경화 ④ 풍화

53. 수성페인트의 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 건조가 빠른 편이다.
② 내알칼리성이 우수하다.
③ 광택이 우수하다.
④ 독성 및 화재발생 위험이 없다.

54. 다음 중 석재의 장점에 해당되지 않는 것은?

- ① 내화성이며 압축강도가 크다.
② 비중이 작으며 가공성이 좋다.
③ 종류가 다양하고 색조와 광택이 있어 외관이 장중하고 미려하다.
④ 내구성 · 내수성 · 내화학적성이 풍부하다.

55. 영화비닐과 적산비닐을 주원료로 하여 석면, 펄프 등을 충전제로 하고 안료를 혼합하여 롤러로 성형 가공한 것으로 폭 90cm, 두께 2.5mm이하의 두루마리형으로 되어 있는 것은?

- ① 영화비닐 타일 ② 아스팔트 타일
③ 폴리스티렌 타일 ④ 비닐 시트

56. 점토제품의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도기는 유약을 사용하지 않는다.
② 석기의 흡수율은 10%이내 이다.
③ 자기는 타일, 위생도기 등에 사용된다.
④ 도기는 불투명하며, 흡수성이 크다.

57. 다음 중 공기중의 탄산가스와 화학반응을 일으켜 경화하는 미장재료는?

- ① 경석고 플라스터 ② 시멘트 모르타르
③ 돌로마이트 플라스터 ④ 혼합석고 플라스터

58. 다음 합성수지 중 열가소성수지가 아닌 것은?

- ① 영화비닐수지 ② 아크릴 수지
③ 폴리에틸렌수지 ④ 페놀수지

59. 목재의 함수율에서 섬유포화점은 얼마 정도의 함수율을 기준으로 하는가?

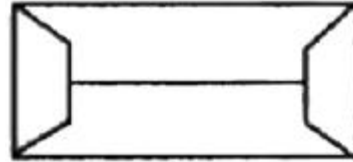
- ① 10% ② 15%
③ 30% ④ 100%

60. 유리가 화재시 파손되는 원인과 관계가 적은 것은?

- ① 열팽창 계수가 크기 때문이다.
② 급가열시 부분적 면내(面内)온도차가 커지기 때문이다.
③ 용융온도가 낮아 녹기 때문이다.
④ 열전도율이 작기 때문이다.

4과목 : 건축일반

61. 철골구조의 분류에서 나머지 셋과 다른 분류형식에 속하는 것은?



- ① 라멘구조 ② 강관구조
③ 아치구조 ④ 스페이스프레임구조

62. 한국의 전통사찰에서 본당의 내부공간 구성요소가 아닌 것은?

- ① 마루 ② 기단
③ 천장 ④ 개구부

63. 방염대상물품의 방염성능기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내
② 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내
③ 탄화한 면적은 50m²이내, 탄화한 길이는 20cm 이내
④ 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 3회 이상

64. 다음의 소방시설 중 소화설비에 해당되지 않는 것은?

- ① 옥내소화전설비 ② 스크린클러설비
③ 옥외소화전설비 ④ 연결송수관설비

65. 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에서 직통계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치하여야 하는 경우의 거실 최소 바닥면적 기준은? (단, 직통계단이 2개소 이상 설치되어 있지 않은 경우)

- ① 50m² ② 80m²
③ 100m² ④ 120m²

66. 지하층에 설치하는 비상탈출구의 유효너비 및 유효높이는 각각 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 0.5m, 0.5m ② 0.5m, 0.75m
③ 0.75m, 0.75m ④ 0.75m, 1.5m

67. 목구조에서 기둥과 보 접합부의 절점과 강성을 높이기 위하여 빗대는 부재는?

- ① ㄴ자보 ② 토대
③ 버팀대 ④ 달대

68. 한식 기와잇기에서 추녀마로 처마 끝은 암기와장을 삼각형으로 다듬어 모서리에 대고 수키와는 그냥 덮는데 이 삼각형의 기와를 무엇이라 하는가?

- ① 머거불 ② 보습장

- ③ 용마루 ④ 착고
69. 다음 중 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 규정한 방화구조에 해당하지 않는 것은?
- ① 철망 모르타르로서 그 바름두께가 2.5cm 인것
 ② 석고판위에 시멘트모르타르를 바를 것으로서 그 두께의 합계가 3cm인 것
 ③ 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2cm 인 것
 ④ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것
70. 벽돌벽 아치(arch)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 반원아치는 자연스러우며, 우아한 느낌의 의장효과가 있다.
 ② 상부에서는 오는 직압력이 축선을 따라 좌우로 나뉘어 밑으로 직압력만으로 전달되게 한 것이다.
 ③ 조적조 개구부는 기준상의 폭이 되지 않으면 아치를 틀지 않는 것을 원칙으로 한다.
 ④ 부재의 하부에는 인장력이 생기지 않게 한 것이다.
71. 초등학교에 계단을 설치하는 경우 계단참의 너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?
- ① 120cm ② 150cm
 ③ 160cm ④ 170cm
72. 한국의 전통건축에서 주두의 일반적인 기능과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 구조의 불안정을 교정 ② 조형미의 교정
 ③ 시각적인 불안을 교정 ④ 권위성을 강조
73. PS강재가 갖추어야 하는 조건 중 옳지 않은 것은?
- ① 콘크리트와의 부착력이 좋아야 한다.
 ② 릴렉세이션이 적어야 한다.
 ③ 표면경도가 높고 녹이나 부식이 없어야 한다.
 ④ 신축성이 높아야 한다.
74. 목조건물의 경우 그 구조를 방화구조로 하거나 불연재료로 하여야 하는 연면적 기준은?
- ① 연면적 200m²이상 ② 연면적 500m²이상
 ③ 연면적 1000m²이상 ④ 연면적 1500m²이상
75. 한국의 전통건축에서 단청의 기능과 목적 중 가장 거리가 먼 것은?
- ① 시각의 착시현상 교정
 ② 건물의 부식방지
 ③ 건물의 권위성 및 장엄성
 ④ 건물의 기능 및 성격표시
76. 그림과 같은 평면을 가진 지붕의 명칭은?(문제 복원 오류고 그림 파일이 없음 정답은 2번 일)
- ① 박공지붕 ② 합각지붕
 ③ 모임지붕 ④ 반박공지붕
77. 고대 그리스 건축양식의 특성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 가구식 구조체계를 주로 사용하였다.

- ② 오더의 종류는 도리아식, 이오니아식, 코린트식 등이 있었다.
 ③ 이집트 건축양식에 큰 영향을 주어 대규모 신전건축이 만들어졌다.
 ④ 건축물의 내부공간보다는 외부공간에 중점을 두고 만들었다.
78. 서양 건축에서 석재로 마감된 벽면을 육중하고 대담한 효과를 주기 위해, 주로 1층이나 건물의 양단부에 거친 수법으로 처리하는 방식은?
- ① 러스티케이션(Rustication) ② 몰딩(Molding)
 ③ 모자이크(Mosaic) ④ 테라코타(Terra cotta)
79. 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당 건축물의 설계자는 국토해양부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는데 그 대상 건축물에 해당하는 것은?
- ① 층수가 2층인 건축물
 ② 연면적이 800m²인 건축물
 ③ 처마높이가 9m인 건축물
 ④ 기둥과 기둥사이의 거리가 7m인 건축물
80. 인체의 치수에 바탕을 둔 모듈시스템을 창안하여 디자인에 응용한 사람은?
- ① 미스 반 데 로에 ② 월터 그로피우스
 ③ 르 꼬르뷔지에 ④ 루이스 설리반

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	④	④	③	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	③	③	③	③	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	③	①	④	②	②	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	②	②	①	③	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	②	③	①	①	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	②	④	①	③	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	④	①	④	③	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	③	①	②	③	①	③	③